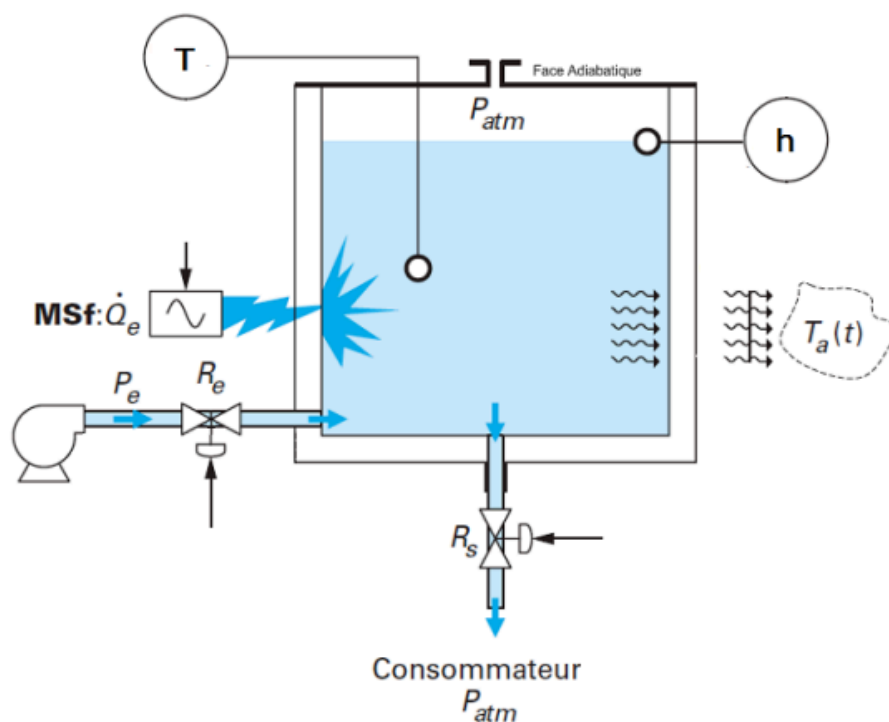


Modélisation en schéma bond graph le processus thermofluide d'un réservoir d'eau



Objectif du projet:

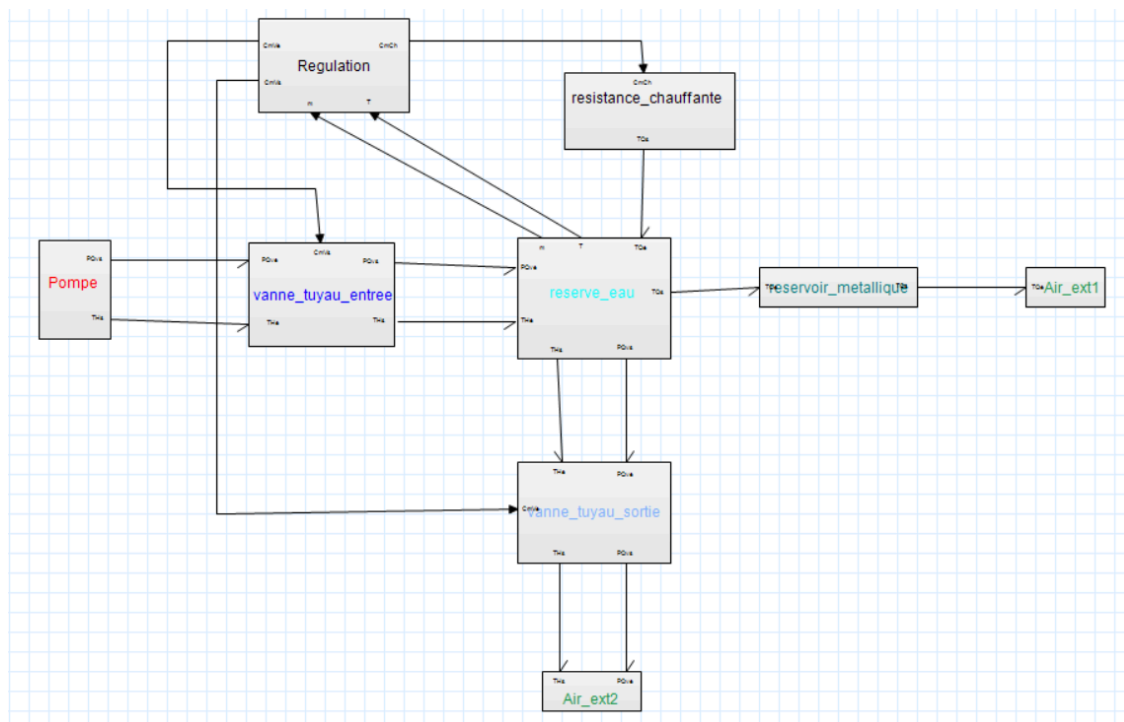
- Modéliser en schéma bond graph le processus thermofluide
- Appliquer les notions vu en cours à notre projet
- Modéliser des pertes de charges
- Savoir utiliser le logiciel 20-Sim

Représentation du Bond Graph à mot générale:

Afin de représenter le système du réservoir à eau nous avons utilisé des sous modèles pour décomposer le système.

Cette décomposition comporte:

- Une pompe (source d'effort)
- Une vanne/tuyau pour l'entrée
- Un réservoir d'eau
- Un réservoir métallique
- Une vanne/tuyau pour la sortie
- Deux air extérieur (source d'effort)
- Une résistance chauffante (source de flux)
- Un système de régulation

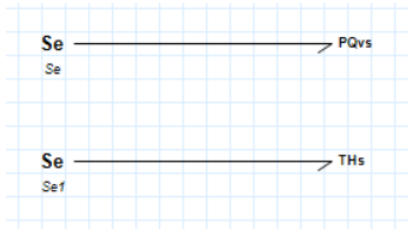


Bond graph à mot du réservoir

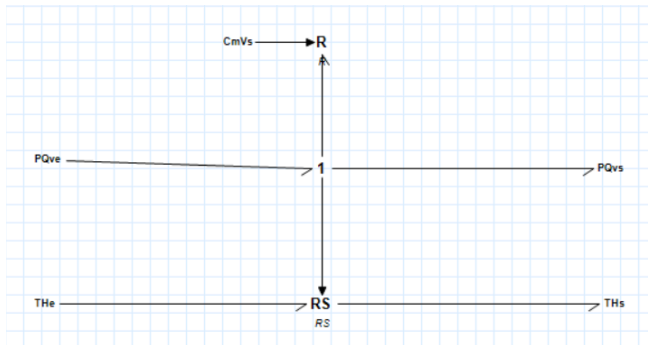
Chacun de ses sous-modèles ont été modélisés grâce à des éléments C, R, 0, 1, Se, Sf. Et seront présentés en détail dans la partie suivante.

Représentation détaillée du système:

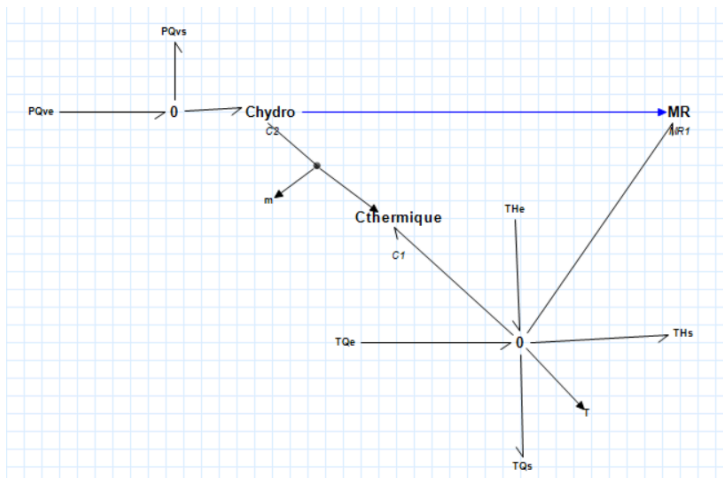
Pompe:



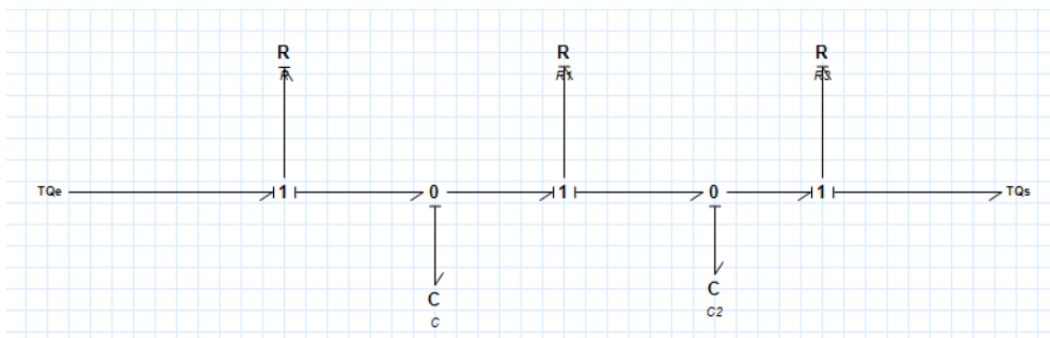
Vanne entrée:



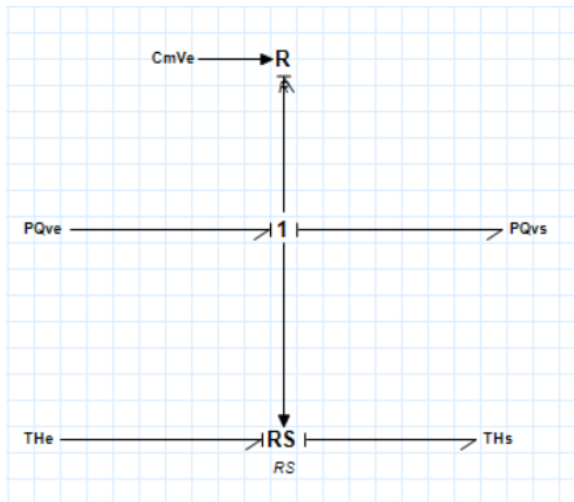
Réservoir d'eau:



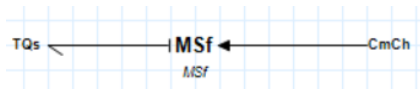
Réservoir métallique:



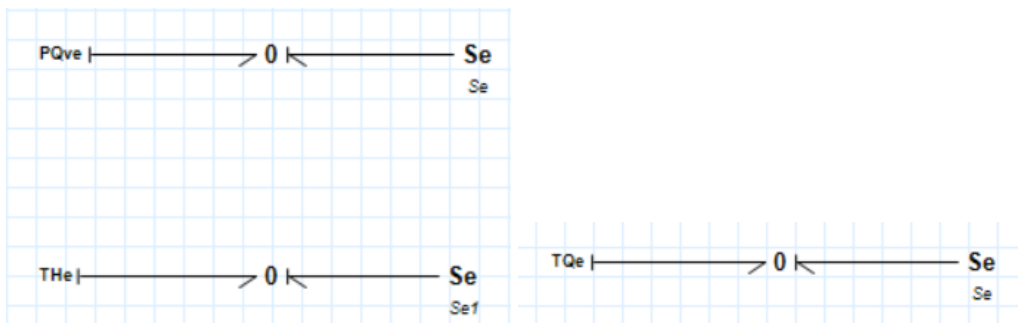
Vanne sortie:



Résistance chauffante:



Air extérieur:



Modélisation de la régulation:

Afin de modéliser les différents cas du réservoir, on utilise un sous modèle de type équation.

Les différences sont le remplissage et la vidange en fonction de la hauteur de l'eau et sa température. Si le niveau est inférieur à 2,5 m et sa température inférieure à 90°C alors la vanne d'entrée est ouverte et celle de sortie fermée et la résistance chauffante est en marche. Lorsque le niveau d'eau est atteint, la vanne d'entrée et la vanne de sortie sont fermées jusqu'à ce que l'eau atteigne 90°C. Lorsque l'eau est à 90°C on ouvre la vanne de sortie et la résistance chauffante est stoppée jusqu'à atteindre 1 m de hauteur. Si la température est atteinte avant que le réservoir soit rempli alors la résistance chauffante est stoppée.

Cela se traduit en code par:

```
parameters
    real niveau_haut = 2.5;
    real niveau_bas = 1;
    real Tc= 90+273;

variables
    real h;
equations
    h=m/1000;
    CmVs=0;

    // cas a
    if T<=Tc then
        CmCh=1;
    else
        CmCh=0;
    end;

    if h<niveau_haut then
        CmVe=1;
        CmVs=0;
    else
        CmVe=0;
        CmVs=1;
    end;
```

```
parameters
    real niveau_haut = 2.5;
    real niveau_bas = 1;
    real Tc= 90+273;
    boolean mode_vidange;

initialequations
    mode_vidange = false;
    CmVe = 1;
    CmVs = 0;
variables
    real h;
equations
    h=m/1000;

    //Cas b)

    //dépassement de la hauteur max

    if h > niveau_haut then
        CmVe = 0;
        if T >= Tc then
            mode_vidange = true;
            CmVs = 1;
        else
            CmVs = 0;
            mode_vidange = false;
        end;
    end;

    //vidange
    if mode_vidange then
        if h <= niveau_bas then
            CmVs = 0;
            CmVe = 1;
            mode_vidange = false;
        end;
    end;

    //chauffage avec la résistance chauffante

    if ((T < Tc) and not (mode_vidange)) then
        CmCh = 1;
    else
        CmCh=0;
    end;
```

Simulation:

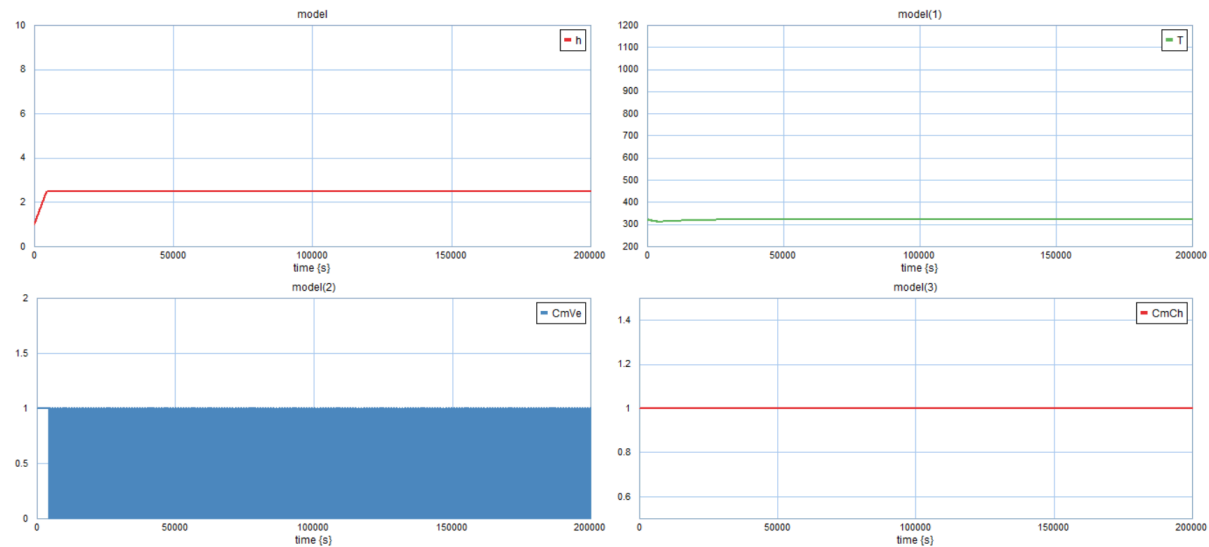
Une fois le modèle validé sur 20-sim, nous avons lancé la simulation.

Cas a:

En exécutant la partie du code relative au cas a, nous avons tracé les courbes du niveau h (courbe rouge en haut à gauche) et de la température T (en vert) de l'eau dans le réservoir

en fonction du temps. Nous avons aussi tracé les courbes de la commande de la d'entrée et celle de la résistance chauffante.

Nous obtenons les résultats suivants:

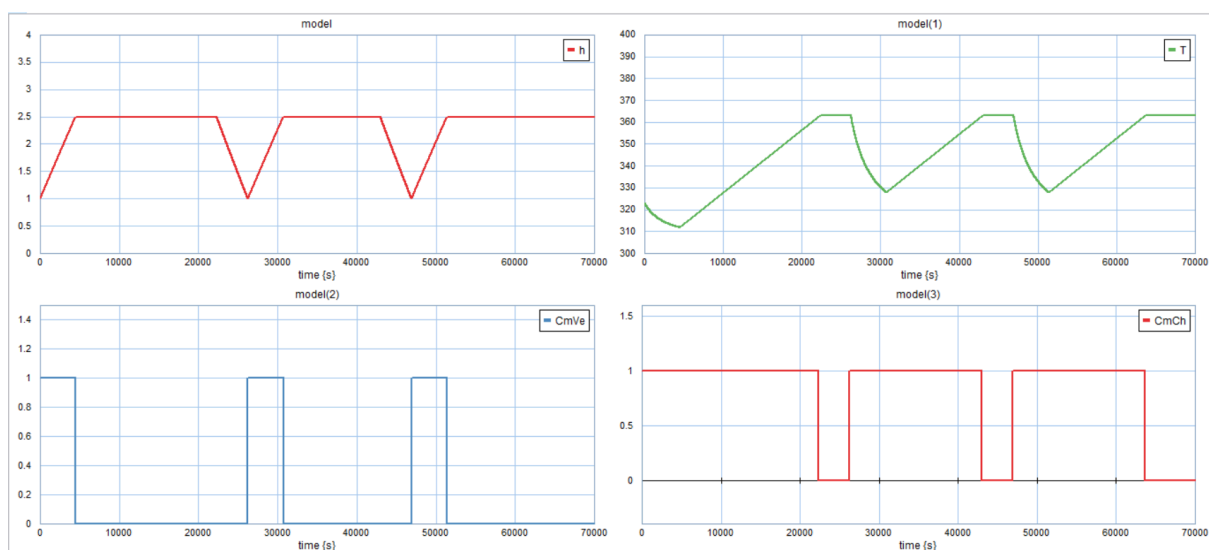


Le niveau de l'eau atteint 2,5 m, la vanne de sortie est ouverte et la vanne d'entrée s'ouvre et se ferme afin de rester à 2,5 m c'est ce qu'on observe sur le graphique d'en bas à gauche.

Cas b:

En exécutant la partie du code relative au cas b, nous avons tracé les courbes du niveau h (courbe rouge en haut à gauche) et de la température T (en vert) de l'eau dans le réservoir en fonction du temps. Nous avons aussi tracé les courbes de la commande de la d'entrée et celle de la résistance chauffante.

Nous obtenons les résultats suivants:



Nous obtenons bien des graphes reflétant les dynamiques attendues dans le cas b du niveau d'eau, de la température et des deux commandes de la vanne d'entrée et de la

résistance chauffante. Lorsque le niveau de l'eau h atteint 2.5m, alors $CmVe$ passe à 0 donc la vanne se ferme. Ensuite le système se fige jusqu'à ce que la température atteigne 90°C pour ouvrir la vanne de vidange Rs jusqu'au niveau h de 1m. Puis $CmVe$ repasse à 1 pour remplir la cuve. Durant tout le procédé, la commande $CmCh$ de la résistance chauffante se coupe seulement quand la température T atteint 90°C.

Conclusion:

Ce projet a permis de modéliser en schéma bond graph le processus thermofluide d'un réservoir d'eau à niveau variable, en couplant phénomènes hydrauliques et thermiques sous 20-Sim. La décomposition en sous-modèles indépendants: pompe, conduites, réservoir, résistance chauffante, a facilité la construction et le débogage du modèle global.

Les simulations ont confirmé la cohérence du modèle : en cas (a), le niveau se stabilise à 2,5 m par régulation de la vanne d'entrée alors qu'en cas (b), le système réalise des cycles complets de remplissage, chauffe jusqu'à 90°C et vidange jusqu'à 1 m, conformément aux lois de régulation définies.

Ce projet a mis en évidence la puissance de la méthodologie bond graph pour la modélisation de systèmes multi-physiques, tout en permettant une prise en main concrète du logiciel 20-Sim.